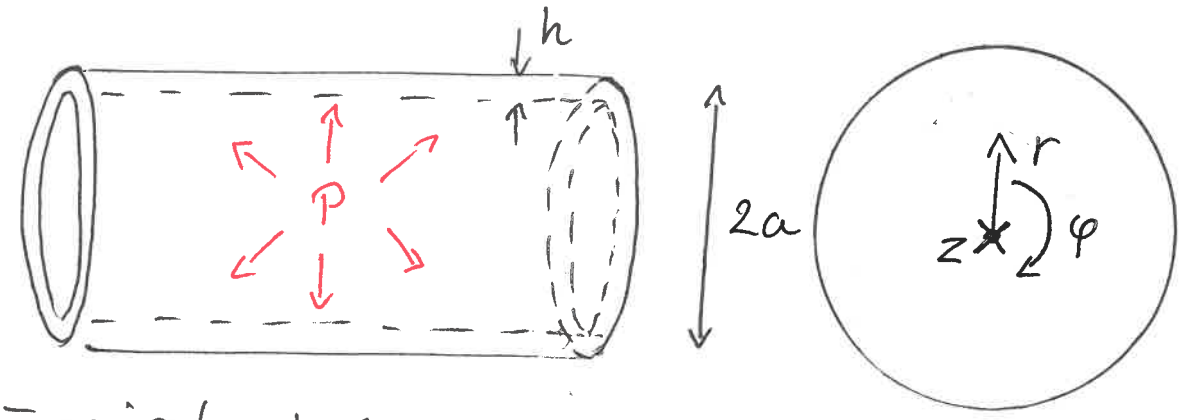
Övning 14 - Rör och tryckkärl



Tunnväggigt $h \ll a$

[FS 7.30] $\sigma_\varphi = \frac{pa}{h}$ $\sigma_z = \frac{pa}{2h}$ $\sigma_r \approx 0$

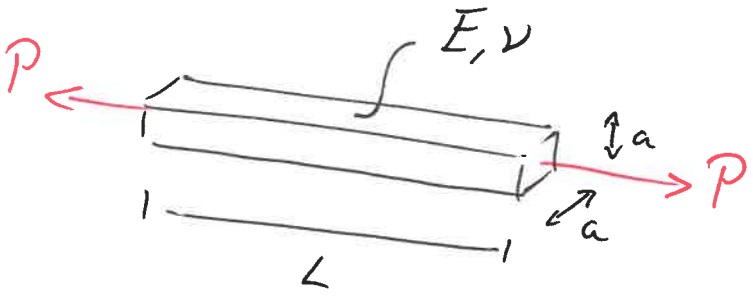
Tjockväggigt

$$\sigma_\varphi = \frac{pa^2}{b^2-a^2}\left(1+\frac{b^2}{r^2}\right)$$

[FS 7.30] $$\sigma_z = \frac{pa^2}{b^2-a^2}$$

$$\sigma_r = \frac{pa^2}{b^2-a^2}\left(1-\frac{b^2}{r^2}\right)$$

1.3.4



$a = 50\,mm$
$L = 4\,m$
$E = 200\,GPa$
$\nu = 0.25$

Sökt: Volymförändringen pga. tvärkontraktion

$\Delta V = V - V_0 \qquad V_0 = L a^2 = 10000\,cm^3$

$V = (L + \varepsilon_x L)(a + a\varepsilon_y)(a + a\varepsilon_z)$

3 okända!

Töjningarna kan fås från Hookes lag men det kräver spänningstillståndet

① Bestäm spänningar i systemet

$$\sigma_x = \frac{P}{A} = \frac{P}{a^2} \qquad \sigma_y = \sigma_z = 0$$

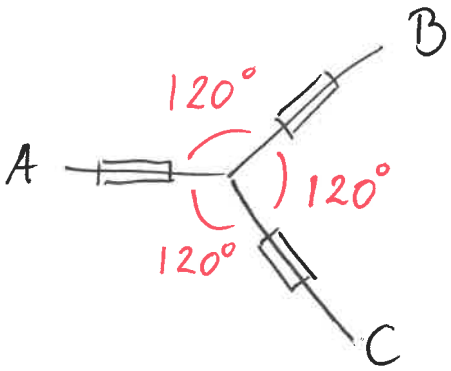
② Bestäm töjningar från Hookes lag

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}\sigma_x = \frac{P}{a^2 E} \Rightarrow \varepsilon_x = 2 \cdot 10^{-4}$$

$$\varepsilon_y = \varepsilon_z = \frac{1}{E}(-\nu\sigma_x) = -\frac{P\nu}{a^2 E} \Rightarrow \varepsilon_y = \varepsilon_z = -0.5 \cdot 10^{-4}$$

$$\Rightarrow V = 10001\,cm^3 \Rightarrow \Delta V = 1\,cm^3$$

1.3.17



$\varepsilon_A = -10 \cdot 10^{-4}$

$\varepsilon_B = 4 \cdot 10^{-4}$

$\varepsilon_C = 4 \cdot 10^{-4}$

Plan spänning

$\sigma_z = \tau_{zy} = \tau_{xz} = 0$

Material: E, ν

Tjocklek: h_0

Sökt: Tjocklekshändring vid pålast, Δh

$\Delta h = h - h_0 \qquad h = h_0 + \varepsilon_z h_0$

$\Delta h = \varepsilon_z h_0$ $\quad \varepsilon_z$ okänd

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y) \qquad [FS\ 3.4]$$

σ_x och σ_y okända

Spänningarna kan bestämmas från töjningstillståndet

① Bestäm $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}$

$$\varepsilon_A = \varepsilon_x$$

$$\varepsilon_B = \varepsilon(60) = \varepsilon_x \cos^2 60 + \varepsilon_y \sin^2 60 + \gamma_{xy} \sin 60 \cos 60$$

$$\varepsilon_C = \varepsilon(-60) = \varepsilon_x \cos^2 -60 + \varepsilon_y \sin^2 -60 + \gamma_{xy} \sin -60 \cos -60$$

1.3.7 del 2

$$\Rightarrow \begin{cases} \varepsilon_x = -10 \cdot 10^{-4} \\ \varepsilon_y = 8.67 \cdot 10^{-4} \\ \gamma_{xy} = 0 \end{cases}$$

② Bestäm spänningarna σ_x, σ_y

$$\sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y)$$

$$\sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x)$$

③ Bestäm ε_z

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y) = 1.33 \cdot 10^{-4}\,\frac{\nu}{1-\nu}$$

④ Bestäm Δh

$$\Delta h = \varepsilon_z h_0 = 1.33 \cdot 10^{-4}\,\frac{\nu}{1-\nu}\,h$$

1.3.7 del 3

$$\Longrightarrow \begin{cases} \varepsilon_x = -1 \cdot 10^{-3} \\ \varepsilon_y = 8.67 \cdot 10^{-4} \\ \gamma_{xy} = 0 \end{cases}$$

Plan spänning

$$\sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y)$$

$$\sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x)$$

Töjning i z-riktning

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E}\left(\frac{E}{1-\nu^2}\right)(\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y + \varepsilon_y + \varepsilon_x)$$

$$\Longrightarrow \varepsilon_z = \frac{\nu}{1-\nu}(\varepsilon_x + \varepsilon_y) = \frac{\nu}{1-\nu} \cdot 1.33 \cdot 10^{-4}$$

$$\Longrightarrow \boxed{\Delta h = 1.33 \cdot 10^{-4} \frac{\nu}{1-\nu} h}$$

1.3.18

$E = 290\ GPa$
$\nu = 0.03$

Plant spänningstillstånd

$\sigma_x = 20\ MPa \quad \sigma_y = -25\ MPa \quad \tau_{xy} = 10\ MPa$

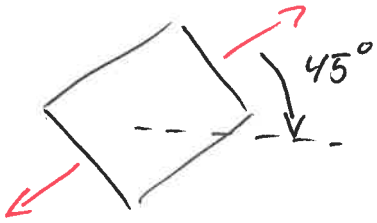
En axiellt drag 45° från x-axeln

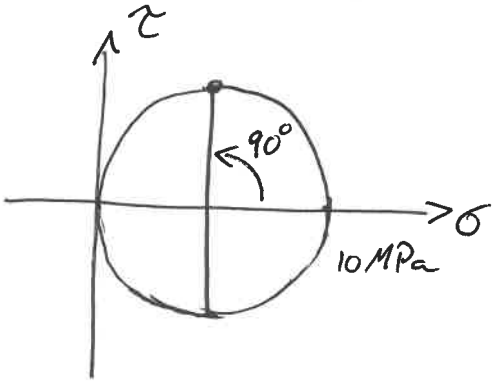
$\sigma = 10\ MPa$

Sökt: Huvudtöjningar och riktningar

$$\begin{bmatrix} 20 & 10 & 0 \\ 10 & -25 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{xyz} + \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{x'y'z}$$

Rotera dragspänningen till xyz-systemet



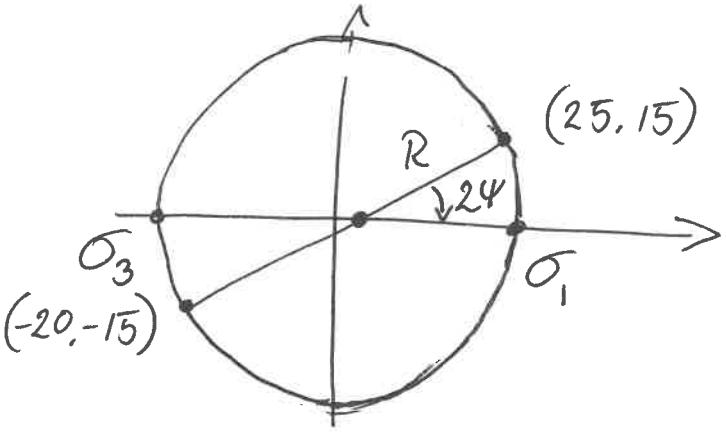


$$\Rightarrow \begin{cases} \sigma_{x\,II} = 5\ MPa \\ \sigma_{y\,II} = 5\ MPa \\ \tau_{xy\,II} = 5\ MPa \end{cases}$$

$$\Rightarrow S = \begin{bmatrix} 25 & 15 & 0 \\ 15 & -20 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{xyz}$$

1.3.18 del 2

Ta fram huvudspänningar ($\sigma_2 = 0$)



$$R = \left(\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + (\tau_{xy})^2\right)^{\frac{1}{2}} = 27.05\,MPa$$

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + R = 29.5\,MPa$$

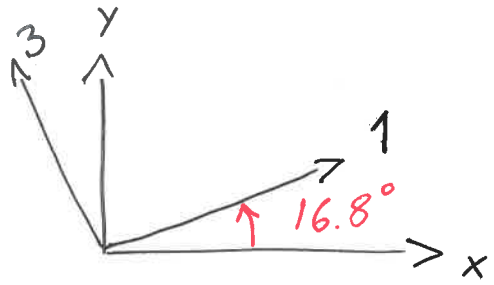
$$\sigma_3 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - R = -24.5\,MPa$$

$$\sin 2\Psi = \frac{\tau_{xy}}{R} \Rightarrow \Psi_1 = 16.8°$$

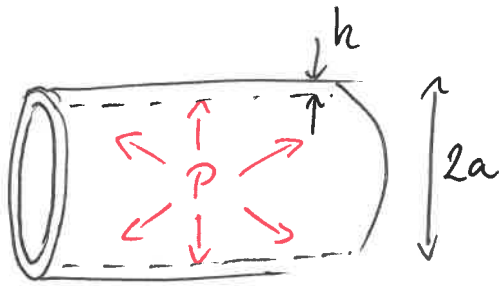
Hookes lag för töjningar

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}(\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3))$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \varepsilon_1 = 1.04 \cdot 10^{-4} \\ \varepsilon_2 = -5.17 \cdot 10^{-7} \\ \varepsilon_3 = -0.86 \cdot 10^{-4} \end{cases}$$



2.8.1



Tunnväggig cylinder
$h \ll a$

Sökt: Huvudspänningar och riktningar

b) Maximal skjuvspänning och riktning

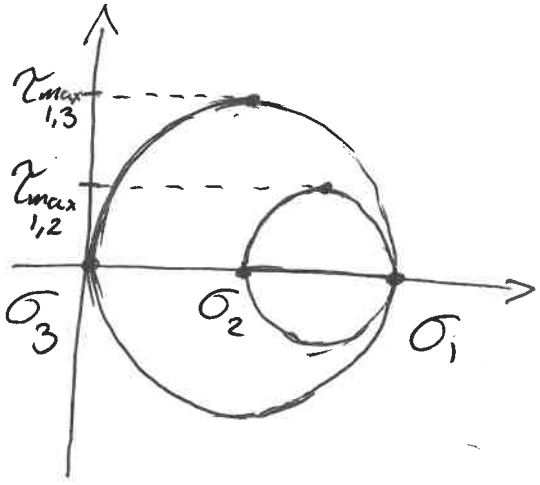
Spänningstillstånd från ångpanneformeln

$$\sigma_\varphi = \frac{pa}{h} \qquad \sigma_z = \frac{pa}{2h} \qquad \sigma_r = 0$$

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{pa}{h} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{pa}{2h} \end{bmatrix}_{r\varphi z}$$

$$\sigma_1 = \sigma_\varphi = \frac{pa}{h}$$
$$\sigma_2 = \sigma_z = \frac{pa}{2h}$$
$$\sigma_3 = \sigma_r = 0$$

b) [FS 1.20]

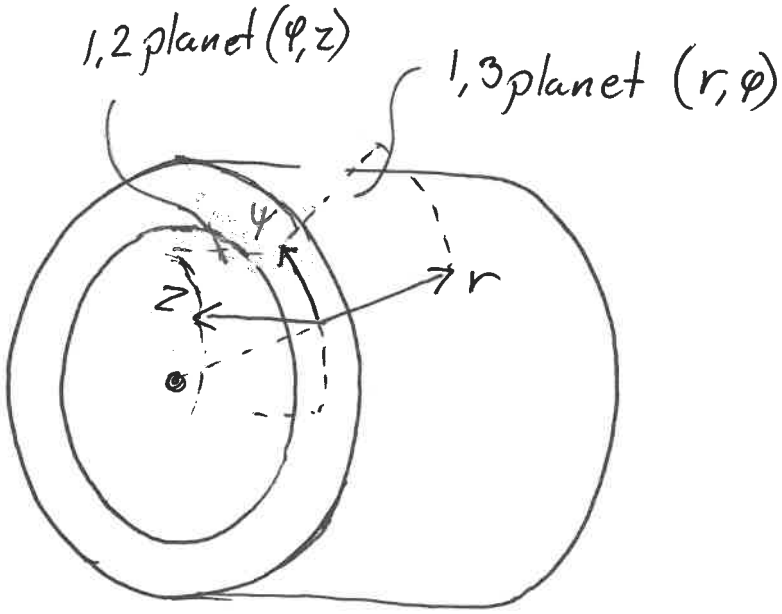


$$\tau_{max,1,2} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = \frac{pa}{4h}$$

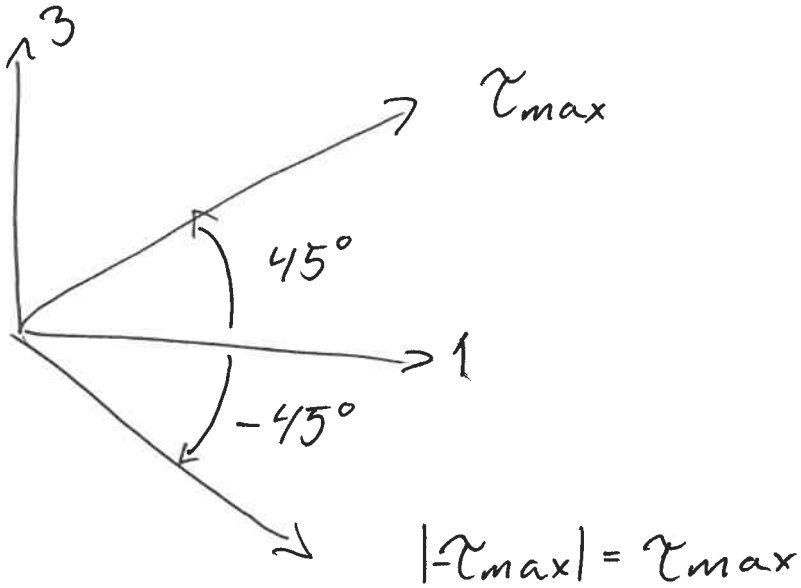
$$\tau_{max\,1,3} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{pa}{2h}$$

$$2\Psi = 90^\circ \Rightarrow \Psi = 45^\circ$$

2.8.1 del 2

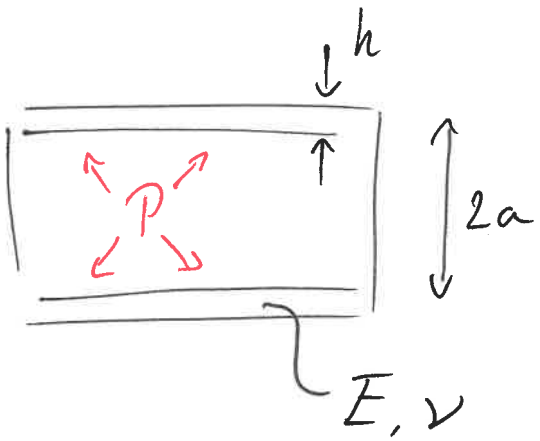


τ_{max} ligger i 1,3 planet



2.8.3

Tunnväggigt rör



Sökt: a) axiell och radiell töjning

b) Diameter förstoring

Spänningar från ångpanneformeln

$$\sigma_\varphi = \frac{pa}{h} \qquad \sigma_z = \frac{pa}{2h} \qquad \sigma_r \approx 0$$

Töjningar från Hookes lag

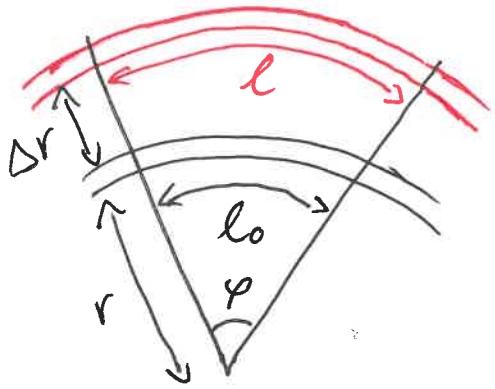
$$\varepsilon_\varphi = \frac{pa}{Eh}\left(1 - \nu\frac{1}{2}\right)$$

$$\boxed{\varepsilon_z = \frac{pa}{Eh}\left(\frac{1}{2} - \nu\right)} \leftarrow \text{Axiell töjning}$$

$$\boxed{\varepsilon_r = -\frac{pa}{Eh}\nu\left(1 + \frac{1}{2}\right)} \leftarrow \text{Radiell töjning}$$

2.8.3 del 2

b) Diameter ökningen kan fås från omkrets förstoringen $\boxed{\Delta d = 2\Delta r}$



$$\varepsilon = \frac{\Delta}{l_0}$$

$$\varepsilon_\varphi = \frac{l - l_0}{l_0}$$

$$\{l = r\varphi\} \Rightarrow \varepsilon_\varphi = \frac{(r+\Delta r)\varphi - r\varphi}{r\varphi}$$

$$\Longrightarrow \varepsilon_\varphi = \frac{\Delta r}{r} \qquad \{r = a\} \qquad \Delta r = a\varepsilon_\varphi$$

$$\Delta d = 2a\varepsilon_\varphi$$

$$\boxed{\Delta d = \frac{Pa^2}{Eh}(2-\nu)}$$